உங்களுக்குத் தெரியுமா?

எது கதிர் அரிவாள் இரத்த அணுச்சோகை நோயை உருவாக்குகிறது?



இயல்பு நிலையிலுள்ள ஹீமோகுளோபின் கொண்டுள்ள இயல்பான இரத்தச் சிவப்பணுக்கள்

ஹீமோகுளோபின் உருவாக்கும் கதிர் அரிவாள் அமைப்பிலுள்ள இரத்தச் சிவப்பணுக்கள்

உடல் ஆரோக்கியமான சிவப்பு இரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்யாத ஒரு பரம்பரை நோயாகும். இது ஹீமோகுளோபினின், β-குளோபின் மரபணுவில் ஏற்படும் திடீர்மாற்றத்தின் காரணமாக ஏற்படும் ஒரு மரபணு குறைபாடு ஆகும். ஆறாம் இடத்தில் உள்ள குளுட்டமிக் அமிலத்திற்கு பதிலாக வேலைன் எனும் அமினோ அமிலம் பதிலீடு செய்யப்படுவதன் விளைவாக இந்நோய் உருவாகிறது. இந்த திடீர்மாற்றம், ஹீமோகுளோபினின் அசாதாரணமான மூன்றாம் நிலை அமைப்பிற்கு வழிவகுக்கிறது. இதனால் இரத்த சிவப்பு செல்கள் அரிவாள் அமைப்பை பெறுகின்றன. இரத்த சிவப்பு செல்களின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவம், செல்களை இறுக்கமாக்கி, மேலும் இரத்த குழல்கள் மற்றும் இரத்த நுண்குழல்களில் சிக்கவைப்பதன் மூலம், இரத்த ஓட்டத்தை குறைக்கிறது. இது ஒரு அரியவகை ஆட்டோசோம் நோயாகும்.அதாவது தாய், மற்றும் தந்தை இருவரிடமிருந்தும் குழந்தைக்கு குறைபாடுடைய மரபணு கடத்தப்பட வேண்டும். இந்த நோய்க்கு எந்த சிகிச்சையும் இல்லை, ஆனால் வலி, மூட்டுகளில் வீக்கம், காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளை குறைக்க சிகிச்சை அளிக்க முடியும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஜி. என். ராமச்சந்திரன் - கட்டமைப்பு உயிரியல் மற்றும் உயிர் இயற்பியலின் முன்னோடி.



G.N ராமச்சந்திரன், இந்தியாவில், கேரள மாநிலத்தில், எர்ணாகுளம் எனும் ஊரில்,தமிழ் பேசும் குடும்பத்தில் பிறந்தார். 1939 ஆம் ஆண்டு திருச்சிராப்பள்ளியிலுள்ள, St.ஜோசப் கல்லூரியில் BSc ஹானர்ஸ் பட்டப்படிப்பை முடித்தார். 1942 ஆம் ஆண்டு, பெங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் சேர்ந்து, மின்னணு பொறியியல் துறையில் நோபல் பரிசு பெற்ற சர். C. V ராமன் அவர்களின் தலைமையின் கீழ் பணிபுரிந்தார்.

அவர் தனது முதுகலை மற்றும் முனைவர் (PhD) பட்டத்தை நோபல் பரிசு பெற்றவரின் மேற்பார்வையில் முடித்தார். 1952 ஆம் ஆண்டு சென்னை பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்று, புரதங்கள் மற்றும் பெப்டைடு அமைப்புகள் துறையில் தன் பங்களிப்பை அளித்தார். 1954 ஆம் ஆண்டு இவர், X –கதிர் விளிம்புவிளைவை பயன்படுத்தி கொல்லாஜன்களின் மூன்றாம்நிலை சுருள் வடிவ அமைப்பை கண்டறிந்து வெளியிட்டார். பெப்டைடுகளின் படிக அமைப்புகளின் மூலம், புரத அமைப்புகளை நிரூபிக்கும் துறையில் அவர் முனோடியாக திகழ்ந்தார். 1962 ஆம் ஆண்டு அவர், அவருடைய ஆய்வுகளிலிருந்து, ராமச்சந்திரன் வரைபடத்தை உருவாக்கினார், அது இன்றளவும் புரதங்களின் முப்பரிமான வடிவமைப்புகளை நிரூபிக்க பயன்படுத்தப்பட்டுவருகிறது. அவர் 1970 ஆம் ஆண்டு இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் மூலக்கூறு உயிர் இயற்பியல் துறையை நிறுவினார், அது பின்னர் உயர் உயிர் இயற்பியல் ஆய்வு மையம் என்றழைக்கப்பட்டது. அவர், இந்தியாவில் இருந்து உயிரியல் கட்டமைப்பு ஆராய்ச்சித் துறைக்கு முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கினார். இதற்காக நாம் பெருமைபட வேண்டும்.

Unit 3_083-107.indd 104 11/06/18 6:10 PM